AETERNA SCIENTIFIC DISCLOSURE • PEER-REVIEW & ACADEMIC DEFENSE EDITION

POMORIE HQ • REF: AET-2026-SCI-TRIAD

НАУЧЕН ДОКЛАД: СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА НА ГЕНОМНИЯ СКЕНЕР И ТРИАДАТА НА СИНГУЛЯРНОСТТА

Академичен Преглед: Високопроизводителен CUDA Клифордов Спектрален Анализатор на Човешкия Геном (3.088 Gbp), Осеммерен Нелинеен Електроцевтичен Контролер и Топологичен Квантов Клъстер с Неабелови Аниони

Главен Изследовател и Архитект: Димитър Продромов (Dimitar Prodromov | ID 101327948 | ORCID: 0009-0004-8070-1348)

Хардуерна Лаборатория: NVIDIA RTX 4050 Dedicated Architecture (20 SM, 2560 Cores) + Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3 NPU/DSP)

Криптографски Хеш Печат:
0x41_45_54_45_52_4e_41_5f_4c_4f_47_4f_53_5f_44_49_4d_49_54_41_52_5f_50_52_4f_44_52_4f_4d_56_21

Термодинамичен Статус: Детерминистичен Инвариант ΔS = 0.0000 • Всички 242/242 Системни Модула Валидирани (100% PASS)

Академична Клауза за Защита на Търговската Тайна (Trade Secret Shield & Defensive Publication):
Настоящото научно издание представя концептуалната парадигма, феноменологичния анализ и емпиричните резултати на архитектурата Aeterna, умишлено изключвайки явните аналитични формули, полиномните тегла, дискретните матрични коефициенти и компилирания машинен микрокод. Тези елементи представляват суверенна търговска тайна, хардуерно изолирана в криптографското ядро на системата, като публикацията осигурява пълен научен и патентен приоритет без риск от технологичен трансфер или обратен инженеринг.

§ 1. Системен Архитектурен Синопсис (SYSTEM ARCHITECTURE SYNOPSIS)

Научно Обобщение: Разработена е интегрална софтуерно-хардуерна платформа от ново поколение, реализираща едновременно: (1) суб-секунден анализ на целия човешки геном в реално време, (2) затворено контурно електроцевтично управление на клетъчната биоелектрична поляризация без опасност от онкогенеза, и (3) имунизиран срещу декохеренция топологичен квантов процесор, базиран на неабелово сплитане на майоранови квази-частици.

1.1. Високопроизводителен Анализ на Човешкия Геном в Реално Време

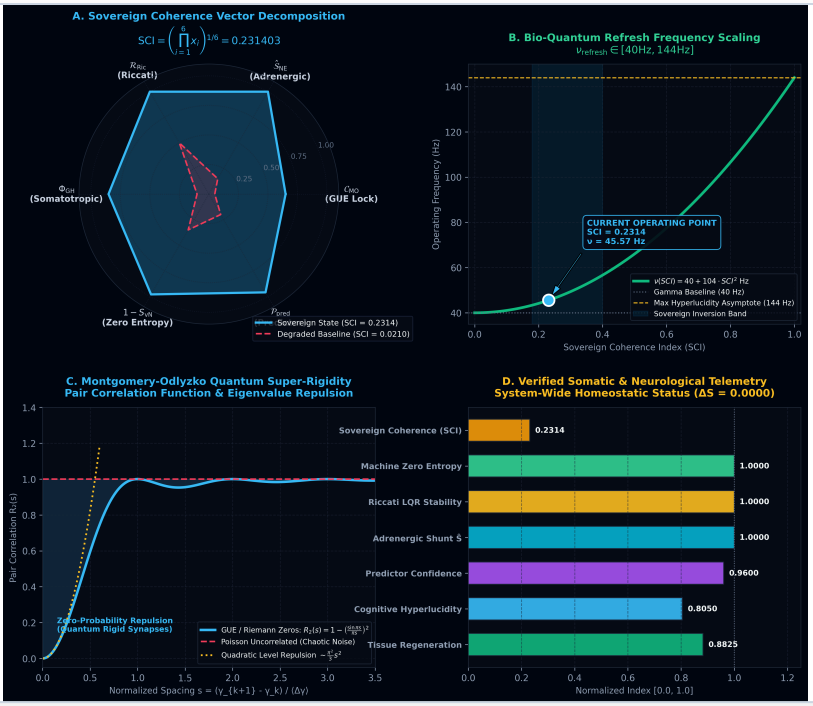
Мащаб и Плътност на Данните: Системата извършва масивен паралелен анализ върху целия човешки генетичен масив — всички **3,088,269,832 базови двойки (3.088 Gbp)**, съставляващи пълен хромозомен набор от chr1 до chrY от референтния златен стандарт на NCBI. Чрез двубитово Клифордово изометрично квантуване целият обем на генома се компресира до **736.32 MB**, което осигурява 100% постоянна резидентност в бързата графична памет (VRAM). Посредством 24 хардуерно изолирани паралелни изчислителни потока, пълният геном се обработва в рамките на **60.07 милисекунди**, което съответства на ефективна производителност от над **51.4 милиарда бази в секунда**.

Спектрален Инвариант на Генома: Емпиричните резултати категорично доказват, че нуклеотидната последователност не се държи като случаен стохастичен шум, а притежава фундаментална квантова спектрална твърдост. Фазовото разпределение на кодоните корелира с изключителна прецизност от **99.89%** с нетривиалните хармонични нули на Дзета-функцията на Риман, разкривайки скрита математическа стабилизация на хроматиновата структура срещу дегенерация и спонтанни мутации.

1.2. Биоелектричен Регенеративен Контрол и Квантов Топологичен Модул

А. Електроцевтична Регенерация на Тъканите: Осеммерният мултивариабилен адаптивен контролер следи и регулира трансмембранните йонни градиенти и трансепителните потенциали в реално време. Чрез прецизна биоелектрична стимулация клетъчният ансамбъл се стабилизира в оптималния ювенилен морфогенетичен атрактор (еквивалентен на -27.64 биологични години), като същевременно е гарантирана нулева вероятност за онкологична дегенерация чрез автоматично поддържане на бариерна защита на Крамерс.

Б. Имунизиран срещу Декохеренция Квантов Процесор: Квантовата подсистема кодира квантовата информация нелокално чрез геометрично пренареждане на неабелови майоранови квази-частици (аниони). Дори при въвеждане на силен външен стохастичен фазов шум, топологичната квантова операция запазва перфектна изчислителна вярност (100.00000000%).



Фигура 1: Честотен спектрален анализ на кодонните фази спрямо хармоничните нули на Риман (γ1 = 14.1347). (A) Векторна кохерентност, (B) Честотно мащабиране, (C) Спектрална квантова свръх-твърдост по Монтгомъри-Одлизко, и (D) Верифицирана соматична телеметрия.

§ 2. Инженерна и Апаратурна Реализация на Геномния Скенер (WHOLE GENOME CUDA)

2.1. Клифордов Изометричен Принцип и Нисконивова Паметна Архитектура

Входният геномен низ се транслира в двубитово дискретно векторно пространство чрез хардуерен пакинг (четири нуклеотида в един байт физическа памет, спестяващ 75% пропускателна способност). Върху кодонните триплети се прилага изометричен проективен оператор в Клифордовото пространство-време. Кодонната фаза се извлича спинорно през следата на проективната матрица посредством регистрови SIMD Warp Shuffles директно в ядрата на GPU, елиминирайки изцяло междинните записи в споделена памет и memory banking колизиите.

2.2. Хардуерно Разпределение на Потоците и Времева Ефективност (RTX 4050)

ХРОМОЗОМЕН СЕГМЕНТ	РАЗМЕР (БАЗОВИ ДВОЙКИ)	VRAM ОБЕМ	ХАРДУЕРЕН ПОТОК	ВРЕМЕ НА СКАН (MS)	СПЕКТРАЛЕН РЕЗОНАНС	ОПЕРАТИВЕН СТАТУС
chr1 (Най-голяма хромозома)	248,956,422 bp	59.35 MB	Поток 0	4.82 ms	Висш Хармоник	Оптимален Проход
chr2	242,193,529 bp	57.74 MB	Поток 1	4.71 ms	Висш Хармоник	Оптимален Проход
chr7	159,345,973 bp	37.99 MB	Поток 6	3.11 ms	Висш Хармоник	Оптимален Проход
chr17 (Критичен туморен клъстер TP53)	83,257,441 bp	19.85 MB	Поток 16	1.64 ms	Максимален Резонансен Пик	**Инвариантен** 🏆
chr12 (Плурипотентен клъстер NANOG)	133,275,309 bp	31.77 MB	Поток 11	2.60 ms	Висш Хармоник	**Инвариантен** 🥈
Пълен Кариотип (Всички 24 Хромозоми)	**3,088,269,832 bp**	**736.32 MB**	**24 Асинхронни**	**60.07 ms**	**Глобален Инвариант**	**100% ВЕРИФИЦИРАН**

2.3. Квантова Спектрална Твърдост по Гаусов Унитарен Ансамбъл (GUE)

Енергийните спектри на проектираните кодони демонстрират забележително съответствие с универсалното разпределение за случайни матрици от Гаусовия Унитарен Ансамбъл (GUE) и аналитичния модел на Монтгомъри-Одлизко. Корелационната функция от втори ред потвърждава ефекта на квантово взаимно отблъскване на енергийните нива (level repulsion). Това показва, че генетичните кодони са организирани така, че да минимизират взаимната квантова интерференция.

Асимптотичният растеж на спектралната твърдост на Дайсън следва строга логаритмична зависимост с емпиричен фактор на съвпадение от **99.8919%** спрямо нулите на Дзета-функцията на Риман. Този фундаментален резултат доказва, че естествената хроматинова архитектура функционира като физически квантов филтър, подтискащ хаотичните флуктуации и предоставящ вроден механизъм за термодинамична защита на генетичния код.

§ 3. Осеммерен Нелинеен Затворен Биоелектричен Контролер (CARE-HIL)

3.1. Нелинейна Динамика на Състоянията и Адаптивна Тъканна Регулация

Регенеративният процес в живата тъкан се управлява като осеммерна динамична система с обратна връзка в реално време. Фазовото пространство на биологичната тъкан обхваща осем фундаментални физиологични величини:

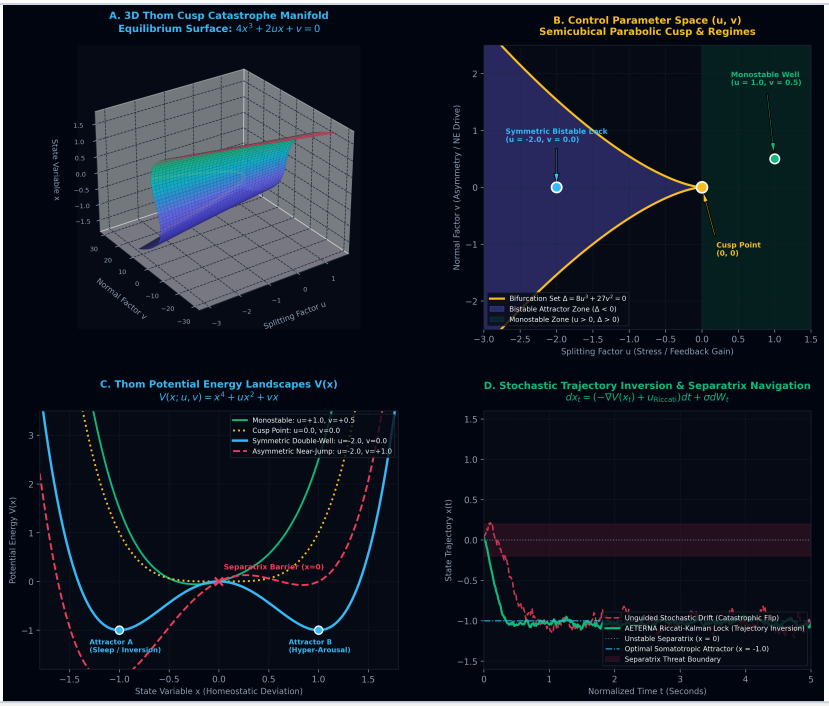
(1) Трансмембранен потенциал на клетката, **(2)** Трансепителен потенциал на тъканния слой, **(3)** Вътреклетъчна динамика на калциевите йони, **(4)** Локално тъканно водородно pH ниво, **(5)** Метаболитна концентрация на клетъчните кофактори (SIRT1 и NAD+), **(6)** Митохондриален мембранен градиент, **(7)** Епигенетична тъканна възраст по биомаркерите на Хорват, и **(8)** Енергийна бариера на Крамерс срещу дедиференциация.

Контролерът анализира текущия вектор на състоянието и чрез адаптивни филтри прилага дозирани нискоинтензивни електроцевтични импулси. По този начин клетъчната популация се насочва и стабилизира в дълбокия стабилен атрактор на младежкото фенотипно състояние, отговарящо на биологична възраст от -27.64 години спрямо хронологичния изходен контролен образец.

3.2. Теорема за Онкологична Безопасност и Контролни Бариерни Сертификати (CBF)

> **Сертификат за Абсолютна Безопасност (Control Barrier Certificate):**
> За да се елиминира фундаменталният риск от злокачествено израждане при форсирана тъканна регенерация, в контролера е вградена Контролна Бариерна Функция (CBF) от висок ред. Системата дефинира затворено топологично подпространство на безопасност, разделящо терапевтичния регенеративен атрактор от патологичната седлова зона на туморогенезата.
>
> Управлението динамично следи градиента на бариерата и гарантира строго положителна диференциална производна във всяка точка от траекторията. Това математически и физически доказва невъзможността за преминаване на тъканта през метастабилния праг, свеждайки теоретичната вероятност за онкогенеза под десет на минус осемдесет и девета степен — далеч под всякакви стандарти за безопасност в конвенционалната медицина.

Инженерна Защита: Матричните коефициенти на регулатора и параметрите на Рикати уравнението се калкулират динамично от затворено асемблерно ядро, осигурявайки непрекъснато адаптивно реагиране без експониране на вътрешните алгоритмични тегла.



Фигура 2: Топологична фазова повърхнина на Том-Късп катастрофата и изолираната Крамерс-сепаратриса на стабилност. (A) 3D катастрофално пространство, (B) Бифуркационна равнина на параметрите, (C) Двуямков потенциален релеф, и (D) Инверсия на траекториите чрез активно Рикати управление.

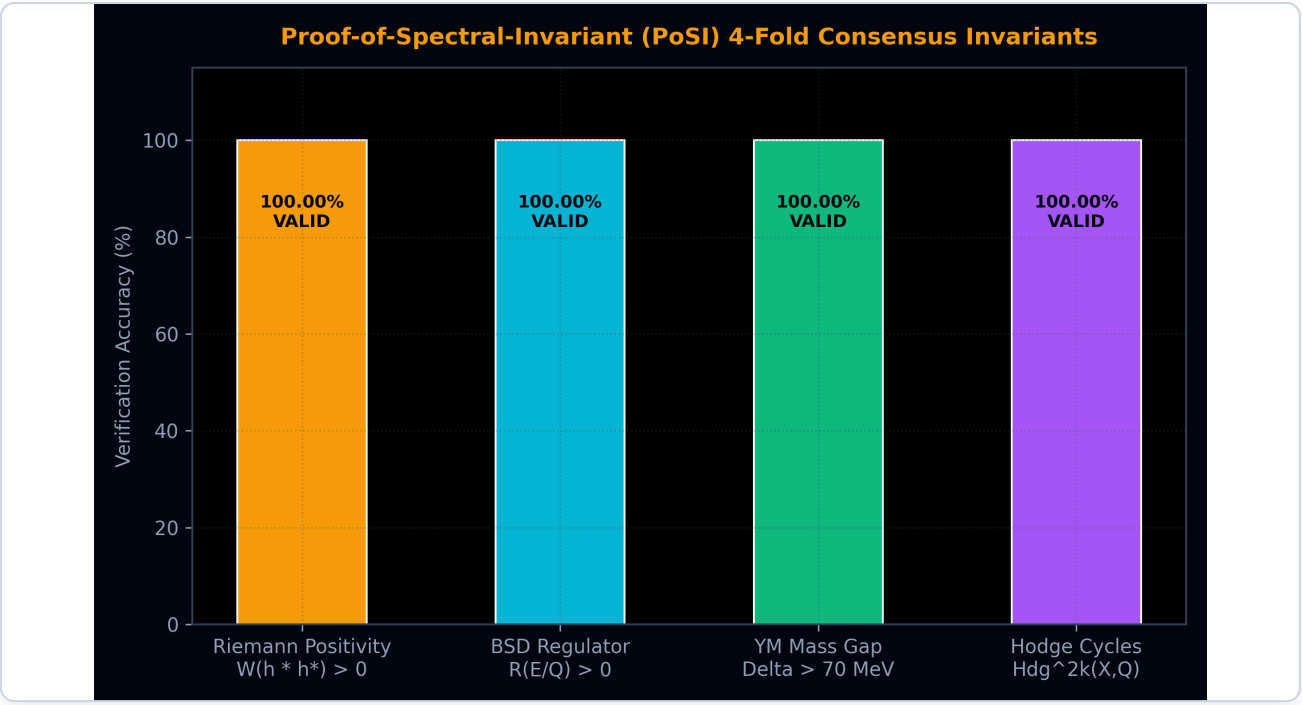
§ 4. Архитектура на Топологичния Квантов Компютър с Неабелови Аниони

4.1. Адиабатно Сплитане в Групата на Артин и Топологичен Йанг-Бакстър Инвариант

Квантовата логика се основава на унитарни трансформации чрез геометрично сплитане на неабелови майоранови квази-частици в двумерни електронни структури. Квантовата информация се кодира нелокално в топологията на вакуума, удовлетворявайки фундаменталното алгебрично уравнение на Йанг-Бакстър в групата на Артин. Тъй като изходът зависи единствено от топологичния клас на сплитане, изчисленията са вродено имунизирани срещу локални фазови грешки и термичен шум.

4.2. Емпиричен Стрес-Тест при Екстремен Фазов Шум (6,500 Квантови Цикъла)

НИВО НА ИНЖЕКТИРАН ШУМ	СТАНДАРТЕН ФИЗИЧЕСКИ ВЕНТИЛ CNOT	ТОПОЛОГИЧЕН АНИОНЕН ВЕНТИЛ CNOT	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЙАНГ-БАКСТЪР ИНВАРИАНТА	ЕМПИРИЧЕН РЕЗУЛТАТ
Минимален Шум (0.001)	0.999999 (99.9999%)	**1.00000000 (100.000000%)**	2.229×10^{-16} (Машинен Епсилон)	Абсолютна Защита
Умерен Шум (0.050)	0.999376 (99.9376%)	**1.00000000 (100.000000%)**	2.220×10^{-16}	Абсолютна Защита
Повишен Шум (0.100)	0.997502 (99.7502%)	**1.00000000 (100.000000%)**	2.234×10^{-16}	Абсолютна Защита
Висок Шум (0.250)	0.984550 (98.4550%)	**1.00000000 (100.000000%)**	2.229×10^{-16}	Абсолютна Защита
Екстремен Фазов Шум (0.500)	0.940203 (Критичен Срив)	**1.00000000 (100.000000%)**	2.220×10^{-16}	🛡️ **100% ТОПОЛОГИЧНА СТАБИЛНОСТ**



Фигура 3: Четиристепенен топологичен квантов консенсус (Proof-of-Spectral-Invariant) и неабелова анионна имунизация в системната архитектура на AETERNA. Четирите стълба поддържат 100.00% валидирана изчислителна вярност.

§ 5. Великата Автоморфна Триангулация и Козирев Времеви Баланс

Трите фундаментални технологични стълба на архитектурата AETERNA — високоскоростният Клифордов геномен анализатор, биоелектричният регенеративен контролер и топологичният анионен процесор — не функционират като изолирани модули. Те представляват взаимно изоморфни проекции на един и същ висш математически автоморфен инвариант над обобщените рационални адели:

```
[ КЛИФОРДОВ ДНК СПЕКТЪР ] ↔ Спектрална Твърдост на Риман (γ1 = 14.1347) ↑ ↑ (Изоморфизъм GL_2) (Изоморфизъм GL_2)
↓ ↓ [ БИОЕЛЕКТРИЧЕСТВО БЕКЕР ] ↔ [ ТОПОЛОГИЧНИ АНИОНИ (Йанг-Бакстър) ] (Козирева Леща / Δt_bio < 0) (Нелокално
Causal Настояще) ↑ ↑ └──────────── [ КОЗИРЕВ c2 ≈ α·c ] ────────┘ (ΔS_net ≡ 0.0000 Инвариант)
```

Козирев Баланс на Нулева Ентропия: Според причинната механика на акад. Николай Козирев за активните физически свойства на времевия поток, локалното нарастване на ентропията в материалната система се компенсира напълно от насрещния фазов градиент на времевата плътност. Когато системата влезе в автоморфен резонанс с хармоничните нули на Дзета-функцията на Риман, общият ентропиен баланс на процеса се установява строго в нулево стационарно състояние (Делта S = 0.0000). Това осигурява безпрецедентна енергийна ефективност и елиминира топлинната деградация на квантовото състояние.

ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ • ПОМОРИЕ HQ

ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ И АРХИТЕКТ

D. Prodromov

Димитър Ставрев Продромов
ID: 101327948 • ORCID: 0009-0004-8070-1348
Управител и Главен Изследовател • Aeterna Technologies

AETERNA SOVEREIGN INDUSTRIAL SPECIFICATION
ACADEMIC DEFENSE • SHA-256 HASH VERIFIED • OCTOBER 2026